Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 02

1. Datos de identificación del estudiante y la práctica

Nombre del estudiante(s)	Maria Soledad Buri Camacho
Asignatura	Simulacion
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	RI. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparacion de modelis determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamän Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

- 1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
- 2. Implementar un modelo matemático en Python.

- 3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

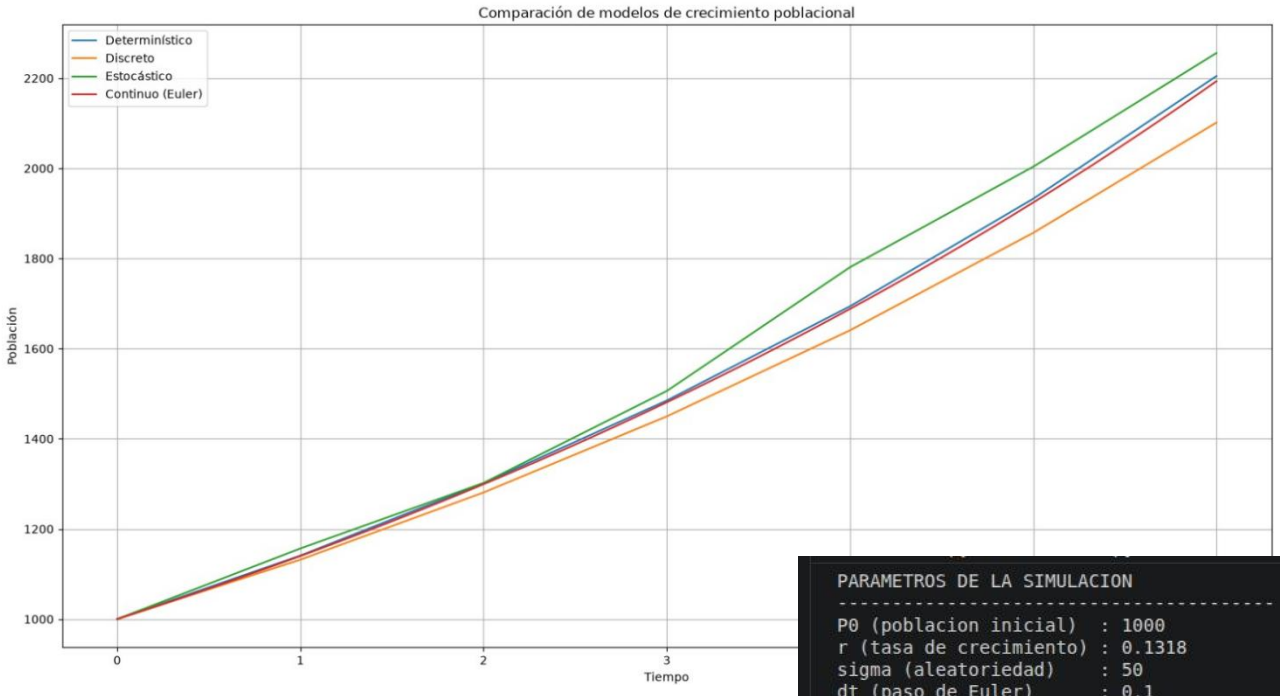
3. Materiales, reactivos, equipos y herramientas

- NumPy.
- Matplotlib
- Computador.
- Python 3.
- Java

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Lectura y comprensión de la guía para definir el objetivo de la simulación y la diferencia entre los modelos determinístico, discreto, estocástico y continuo.
- Se definieron los parámetros del cálculo (P0, r, σ, dt y tiempo) a partir del arreglo de entrada [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100].
- Se estructuró el proyecto por capas (datos, lógica y vista), con un archivo por modelo, separando los cálculos de la gráfica y de los datos.
- Se programaron los cuatro modelos con las ecuaciones de la guía y se calcularon sus resultados con los mismos parámetros para poder compararlos.
- Se mostraron los parámetros en consola y se generó una sola gráfica comparativa de los cuatro modelos.

5. Resultados




```
PARAMETROS DE LA SIMULACION
----------------------------------------
P0 (poblacion inicial)  : 1000
r (tasa de crecimiento) : 0.1318
sigma (aleatoriedad)    : 50
dt (paso de Euler)      : 0.1
tiempo (periodos)       : 6
----------------------------------------
```

1. ¿Qué representa el arreglo de entrada?

- Son los datos de población en períodos consecutivos: [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100].

2.¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?

- El determinístico no usa aleatoriedad: con los mismos parámetros siempre da el mismo resultado (P(t) = P0·e^(rt)). El estocástico suma un ruido aleatorio en cada período, así que sus resultados pueden cambiar de una ejecución a otra.

3. ¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?

- Si r aumenta, la población crece más rápido. Si r = 0 se mantiene constante y si r < 0 disminuye.

4. ¿Qué representa el parámetro σ?

- Es la desviación estándar del ruido normal del modelo estocástico, es decir, el nivel de variabilidad del sistema.

5. ¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?

- Los resultados se dispersan más: cada ejecución se aleja más de la tendencia del modelo discreto y de las otras ejecuciones.

6. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?

- El discreto cambia en intervalos definidos (cada período) y se describe con una ecuación en diferencias: P(t+1) = P(t) + r·P(t). El continuo cambia en todo instante y se describe con la ecuación diferencial dP/dt = rP, que se aproxima numéricamente con Euler. Con los mismos datos, el discreto da 2101.6 y el continuo 2193.4.

7.¿Qué función cumple dt?

- Es el tamaño del paso del método de Euler. Un dt menor da más precisión, pero más cálculos.

8. ¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?

- Porque permite comparar los cuatro modelos a la vez (cuál crece más y cuál se separa de los demás), ver cómo el ruido afecta al estocástico y detectar errores que en una lista de números no se notan.

9. ¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?

- El modelo estocástico es el que introduce el comportamiento aleatorio, y lo hace precisamente a través del término de error o perturbación

10. ¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?

- Cambian P0 (primer valor), el tiempo (cantidad de datos − 1) y r (promedio del crecimiento), y los cuatro modelos se recalculan automáticamente con esos valores.

7. Conclusiones

- La arquitectura por capas (datos, lógica, vista) permitió separar el cálculo de los modelos de los datos y de la gráfica, y se ordenó el código con un archivo por modelo.
- Los cuatro modelos dieron valores distintos en el período 6: el discreto fue el más cercano al último dato real (2101.6 frente a 2100) y el determinístico dio un valor mayor (2204.7).
- La aleatoriedad cambió el resultado del modelo estocástico (2255.9 con semilla 42). Con $\sigma = 0$ coincide con el discreto y, mientras mayor es σ, más se dispersan los resultados.

8. Recomendaciones

- Ejecutar el modelo estocástico varias veces y promediar los resultados, en lugar de usar una sola corrida.
- Usar un dt pequeño en el método de Euler para acercarlo a la solución exacta

9. Reflexión Critica

- La práctica mostró que el mismo sistema da resultados distintos según el modelo y los supuestos elegidos, como la forma de calcular r, por lo que el modelo se debe elegir con criterio.

10. Declaración de uso de IA Generativa

- Se declara el uso de Inteligencia Artificial Generativa (modelo Claude) como apoyo para generar la gráfica, y la guía en el archivo README, siguiendo la estructura definida por mi.